

10 - 01- L'asthme - Pr. Amro

Bonjour, nous allons poursuivre aujourd'hui nos cours sur la pathologie respiratoire et nous allons parler aujourd'hui d'une pathologie très fréquente et intéressante qu'est la COVID-19. L'objectif des cours sera comme suit, donc on va définir la maladie. On parlera des facteurs prédisposants et des facteurs favorisants.

La symptomatologie clinique, il faut savoir différencier entre une crise et une maladie de fond. Évaluer les critères de gravité d'une crise d'asthme, énumérer les complications, discuter des diagnostics différentiels devant un asthme, poser le diagnostic positif, connaître la classification de l'asthme selon la sévérité, les étapes du traitement, évaluer le contrôle et conduire le traitement d'une crise d'asthme. Nous allons suivre le plan suivant.

Comme définition, l'asthme est une maladie hétérogène, généralement caractérisée par une inflammation chronique des voies aériennes, définie par une histoire clinique des symptômes respiratoires tels que la respiration sifflante, l'essoufflement, l'oppression thoracique et la toux qui varient au fil du temps et en intensité et par la limitation variable du débit d'air expiratoire. C'est une pathologie qui reste très fréquente, qui pose un véritable problème de santé publique de par sa prévalence qui est en nette augmentation, surtout chez les enfants. C'est aussi une cause majeure d'absentéisme professionnel et scolaire et aussi d'un retentissement économique important, ça représente à peu près entre 1 et 2% des coups de santé.

Alors quelques chiffres, il faut savoir que la prévalence a doublé au cours des 20 dernières années, bien évidemment c'est une conséquence d'un certain nombre de facteurs, à la fois des facteurs environnementaux et une susceptibilité génétique. La mortalité est tout aussi importante, elle reste inquiétante avec plus de 180 000 décès par an dans le monde. 35 à 50% des asthmes malheureusement ne sont pas diagnostiqués et il faut aussi savoir différencier entre deux aspects de la maladie.

Il y a ce qu'on appelle l'asthme allergénique qui reste le plus fréquent dans les 50 à 80% des cas et il y a l'asthme non allergénique. Alors l'atopie est fréquemment présente mais il faut savoir également qu'il y a aussi des asthmatiques qui vont développer la maladie sans forcément qu'il y ait un terrain d'atopie. Donc 70% des asthmatiques sont diagnostiquées alors qu'il n'y a pas de terrain atopique préalable.

Alors quand on voit un peu l'évolution, un peu l'histoire naturelle, donc on est exposé à sa petite enfance et très souvent c'est des nourrissons qui peuvent présenter une dermatite atopique, qui sont sensibilisés. Il y a une prédisposition génétique certes, mais il y a aussi d'autres cofacteurs qui vont intervenir, telle que la pollution atmosphérique, telle que les allergènes, qui eux également vont intervenir aussi bien en termes de qualité de quantité, aussi en termes de précocité de répétition d'exposition. Tout ceci va d'une part contribuer à la sensibilisation et puis après l'apparition de la maladie, voire même sa sévérité.

En question des facteurs étiologiques, il y a les facteurs prédisposants, il y a l'hyper réactivité bronchique non spécifique, c'est l'anomalie de base. Elle est définie comme étant une réponse exagérée des bronches sous forme de bronchoconstrictions à l'élargissement d'agents bronchoconstricteurs, comme l'acétylcholine est dérivée, l'histamine, le froid et l'hémorragie. Qu'est-ce que c'est que l'atopie? C'est l'attitude à produire une quantité anormale d'immunoglobuline E en réponse à une exposition à des allergènes de l'environnement.

L'association, comme je l'ai dit, à l'asthmatopie n'est pas forcément obligatoire. Il existe des facteurs favorisants qui peuvent être exogènes ou endogènes. Alors quelques exemples de facteurs exogènes, c'est essentiellement les allergènes, mais on peut retrouver des agents infectieux, des polluants ou d'autres irritants.

Les facteurs endogènes, tels que le reflux gastro-œsophagien. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie multifactorielle. Il y a certes des facteurs génétiques, mais il y a aussi des facteurs environnementaux.

Le style de vie, est-ce qu'on vit dans un contexte occidental ou traditionnel? Le régime alimentaire. Alors l'allaitement maternel. L'exposition.

On parle beaucoup du microbiote. Le rôle des vaccinations. L'usage d'antibiotiques.

L'obésité qui peut définir un phénotype à part. Et donc on reconnaît que c'est une maladie multifactorielle. Encore une fois, il y a une exposition environnementale et il y a aussi une prédisposition génétique qui contribuerait au développement de cette maladie.

Alors de point de vue physiopathologique, ce qu'il faut retenir, c'est le trépied classique de cette maladie. Donc il y a l'inflammation, le bronchospasme et l'hyper-réactivité bronchique qui vont entraîner cette obstruction bronchique qui va être définie sur le plan des explorations fonctionnelles par un coefficient de ventilation qui est inférieur à 80% de la théorie. Et c'est une obstruction qui est très souvent inversible.

Et ceci, l'apparition des symptômes. Alors je rappelle juste la bronchomotricité, quoi qu'on en a déjà parlé l'année dernière en physiologie. Je rappelle que la bronchomotricité, elle est régulée par un système nerveux.

Il y a le système parasympathique qui, de par le tonus vagal, est bronchoconstricteur. Le système sympathique ou adrénergique est plutôt bronchodilatateur. Et le système non adrénergique, non cholinergique, on retrouve des substances qui entraînent une bronchoconstriction telle que la substance P et d'autres qui entraînent une bronchodilatation comme le vasopeptide intestinal peptide.

Et puis il y a la réaction humorale. C'est des médiateurs libérés par les cellules à l'origine de la réaction d'hyper-réactivité de type 1. Donc sur ce schéma, je rappelle le contrôle de la

brancomotricité, le rôle du système parasympathique, le rôle du système sympathique, les médiateurs cellulaires et les différents éléments qui interviennent dans la régulation du système nerveux non cholinergique et non adrénergique. Alors comment on va développer effectivement cette allergie? Donc on est exposé, comme je vous ai dit, on va plus parler de l'asthme allergique.

Quand on est exposé, le premier contact avec l'énergie, ça va être reconnu par les cellules présentatrices de l'antigène. Et puis ça va entraîner une libération d'un certain nombre d'interleuquines et ça va se terminer par la fabrication des immunoglobulins qui vont se fixer à la surface des cellules cibles, les mastocytes, les éosinophiles. Donc quand on est en contact, et là, cette phase va se terminer, ça entraîne ce qu'on appelle la personne va être sensibilisée.

Ce n'est qu'au deuxième contact de l'organisme avec cette allergène qui va se fixer sur les deux ligands adjacents des immunoglobulins E où ça va entraîner une dégranulation des cellules cibles, les mastocytes, avec libération de plusieurs médiateurs inflammatoires, l'histamine, les leucotriènes, les prostaglandines. Et ceci va entraîner l'apparition des symptômes. Donc voilà, encore une fois, vous avez effectivement l'antigène qui se lie aux deux immunoglobulins E. On va assister à une entrée du calcium dans la cellule, dégranulation des mastocytes et puis l'apparition des symptômes.

Cette activation des mastocytes, ça va entraîner d'une part la libération de médiateurs granulaires préformés qui existent déjà. Et puis il y aura aussi des médiateurs membranaires qui sont dits néoformés comme le facteur activateur des plaquettes, les leucotriènes, les prostaglandines. Et là, à partir de l'acide arachidonique, on va distinguer, il y a deux voies qui vont être impliquées.

Il y a la voie de la lipo-oxygénase qui est entrée à la production de leucotriènes et la voie de la cyclo-oxygénase avec la production des prostaglandines. Donc rappelez-vous encore une fois, le trépied classique dans la physiopathologie de l'asthme, c'est le bronchospasme, l'hyperréactivité bronchique. Donc à partir de ces éléments physiopathologiques, on va comprendre la symptomatologie clinique.

Donc en termes d'obstruction, le bronchospasme va être responsable d'une obstruction. Donc on aura des sifflements ou un wheezing à l'examen clinique, surtout en crise. Et ça va se répercuter sur les explorations fonctionnelles par un volume ventilatoire obstructif ou une diminution de débit expiratoire de pointe.

L'hyperréactivité bronchique, comme je vous l'ai dit, c'est une hyperréactivité bronchique qui est présente dans l'asthme et n'est pas spécifique de l'asthme. Et on peut la mettre en évidence par l'épreuve de provocation bronchique, dite non spécifique quand on parle de diagnostic positif. Et puis l'inflammation.

Malheureusement, on ne fait pas tout le temps des explorations des médiateurs inflammatoires.

C'est réservé dans des contextes particuliers. Alors, comment est-il clinique? Nous allons prendre l'exemple d'une crise d'asthme légère à modérée.

Et parmi les certains temps de survenue, on peut retrouver des prodromes, tels qu'une rhinite spasmodique. La symptomatologie survient généralement la nuit, parfois le jour, et on peut retrouver des facteurs déclenchants, tels que le stress, l'inhalation d'irritants ou d'exposition allergénique ou à l'effort. Donc, la personne va ressentir une sensation de gêne respiratoire d'installation brutale, aiguë, avec ces sensations de soif d'air, une toux sèche, une dyspnée expiratoire et sifflante.

Et à l'examen, on retrouvera une personne qui est distendue, avec des sifflements diffus, surtout en expiratoire, parfois une tachycardie. Pas de cyanose, puisqu'on parle de crise légère. Un demi-pointe diminué, mais qui reste plus de 60% d'athéorique.

Et puis, vous voyez, sur le côté droit, l'imagerie, très souvent, elle représente une distension thoracique et parfois, elle peut mettre en évidence la cause de cette crise d'asthme. Alors, l'évolution est très favorable quand on la jugule par des bronchodilatateurs de courte durée d'action. Elle peut se prolonger de façon spontanée et parfois, elle peut s'aggraver.

En période intercritique, eh bien, cette période où la personne est asymptomatique et la durée, ils sont importants, dépendra également de la sévérité de la maladie de fond. Généralement, c'est une période où la personne est asymptomatique. Parfois, elle peut ressentir une gêne légère, modérée ou plus importante.

Et comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de la sévérité de la maladie. Et là, les explorations fonctionnelles respiratoires évaluent mieux cette période. Alors, l'asthme aigu grave, c'est une crise beaucoup plus sévère qui ne cède pas à un traitement jusqu'alors actif et qui met en jeu le pronostic vital.

Et de point de vue gazométrique, quand elle est réalisée, on va mettre en évidence un état d'hypoventilation alvéolaire, c'est-à-dire une hypoxémie associée ou pas à une hypercapnique. Alors, parmi les facteurs déclenchants, quand on fait un antécédent d'asthme grave, eh bien, on est sujet à faire encore une fois, il y a un risque de faire un asthme aigu grave. Les adolescents, les sujets âgés, la présence de comorbidité, des conditions socio-économiques défavorables, une mauvaise perception de la dyspnée, un volume expiratoire maximal seconde moins de 40% de la théorique, ou quand on a même un degré de versibilité qui est plus de 50%, une mauvaise observance thérapeutique en déni de la maladie, quand on utilise plus de trois médicaments anti-asthmatiques ou plus, la consommation du tabac parce que ça diminue l'efficacité aussi de la corticothérapie, quand la personne est en arrêt de la corticothérapie dans les trois mois ou quand des patients présentent une intolérance à l'aspiration.

Donc, le tableau clinique, on retrouvera des signes respiratoires, on aura un état d'intonation

respiratoire aiguë, on aura des signes cardiovasculaires, une tension pincée, une haine centriculaire et des signes neurologiques tels que l'agitation, l'angoisse, la somnolence, ou carrément un sujet qui peut être. Donc, voici les paramètres qui permettent d'évaluer la sévérité de la crise, est-ce qu'elle est légère, modérée, sévère, ou est-ce qu'on est devant un arrêt respiratoire imminent, en fonction de l'importance de la dyspnée, est-ce que la personne continue à parler ou pas, est-ce qu'il y a ou pas des signes neurologiques, en fonction de la fréquence respiratoire, donc vous voyez quand on a une fréquence respiratoire supérieure à 30, donc on est devant une crise sévère, quand on a des mises en jeu, la mise en jeu des musculaires respiratoires accessoires, quand on a des ralcibilants très importants, très bruyants, mais par contre le silence auscultatoire, il faut le prendre avec beaucoup, il faut être vigilant parce que ça peut effectivement représenter un signe d'arrêt respiratoire imminent. Et puis, une fréquence cardiaque aussi élevée et une saturation moins de 90% va classer la crise en sévère.

Il existe des formes atypiques sous-diagnostiquées telles que la tousse spasmodique nocturne ou une branchie asthmatiforme chez l'enfant, la brancoconstriction induite à l'effort ou des sasmes infracliniques, qu'il faudra aussi étudier. La sévérité de la maladie, c'est une classification qu'on utilisait il y a un moment déjà, mais on continue toujours à l'utiliser, même s'il n'est plus rapporté dans le GINA qui est le guide et des recommandations internationales de la gestion des patients asthmatiques. Et bien, vous voyez que si la personne, ça permet de classer la maladie de fond et non pas la crise.

Est-ce qu'on est devant un asthme intermittent? Est-ce qu'il est persistant, léger, modéré ou sévère? Et vous avez à côté de chacun de ces groupes l'équivalent en paliers. Est-ce qu'on est devant un palier 1, 2, 3, 4? Parce que c'est ce qu'on parle aujourd'hui de palier. En utilisant cette classification, en tout cas le premier contact avec le patient, ça nous permet de voir, de stadifier le patient à quel palier il est.

Et ceci, c'est fait en fonction des symptômes. Est-ce qu'il rapporte des symptômes moins d'une fois par semaine? Des exacerbations courtes avec une fonction respiratoire qui reste normale. Donc, on parle d'un palier 1. S'il fait des exacerbations avec des réveils nocturnes en plus de deux fois par mois, mais une fonction respiratoire qui reste normale, il est en palier 2. Quand il y a des symptômes quotidiens avec des exacerbations plus d'une fois par semaine et une utilisation quotidienne de grands co-dilatateurs court durée d'action, avec une fonction respiratoire qui commence à se perturber, nous avons un VMS entre 60 et 80 %, une variabilité bleue de 30, on est déjà en palier 3. Et puis, s'il y a des patients qui rapportent des symptômes quotidiens, des exacerbations fréquentes, des réveils nocturnes fréquents, une limitation de l'activité physique, avec une altération plus profonde de la fonction respiratoire, eh bien, on est devant un asthme persistant sévère, on est en palier 4. Alors, les complications de l'asthme, c'est des surinfections, c'est le risque de pneumothorax ou de pneumomédiastins, les déformations thoraciques, tels qu'un thorax globuleux avec une syphose dorsale, un thorax en carène, les infiltrés à la ville et les génophilies qui font partie d'une entité particulière.

Et puis, c'est une pathologie qui est chronique, qui peut se compliquer d'un état d'urgence respiratoire chronique. On peut avoir également des complications iatrogènes liées à la prise des médicaments en l'occurrence de la corticothérapie. Il y a le risque d'asthme du grave et de décès par conséquent.

Alors, comment on va faire le diagnostic positif ? On a vu un peu dans notre étude clinique comment la crise d'asthme se présente. Il faudra l'évaluer en termes de sévérité et puis la classification en fonction des paramètres des symptômes quotidiens, des réveils nocturnes, de l'activité, le retentissement sur l'activité quotidienne, l'usage des bronchodilatateurs et de la fonction respiratoire. Ça permettait quand même de stadifier la maladie de fait.

Alors, le diagnostic positif se base dans un premier temps sur la clinique. Alors, quand on assiste à la crise, le diagnostic est relativement facile. Il faudra aussi penser à l'asthme devant la répétition et ça c'est important.

Donc, il y a cette récurrence des symptômes. Ça peut être une toux, c'est des sifflements nocturnes. Ça peut être une toux, sifflements après l'exercice, après une exposition à des pneumoallergènes.

L'examen physique, on peut retrouver des râles ciliaires quand on assiste à la crise, mais l'absence de râle n'élimine pas le diagnostic. Et puis, à l'interrogatoire, on va préciser l'âge, les circonstances de survenue, est-ce qu'il y a un terrain atopique ou pas, est-ce qu'il y a une histoire d'allergie alimentaire ou médicamenteuse connue, est-ce qu'il y a la présence de plantes ou d'animaux domestiques. Préciser la profession, parce qu'il y a de l'asthme professionnel aussi.

La récurrence et surtout la périodicité des symptômes est quelque chose de très important à évaluer. Est-ce qu'il existe des signes d'urticaire, de dermatite ou de conjonctivite associée ? Puis rechercher les facteurs déclenchants ou aggravants tels que le reflux gastro-œsophagien, la menstruation ou les hormones. L'examen clinique peut être normal, surtout en période d'intercure.

Et si on est en crise, on peut retrouver des râles ciliaires non diffusés. Le silence auscultatoire, comme nous l'avons dit, a un signe de gravité. Mais il faut retenir aussi une chose, c'est que tout ce qui siffle n'est pas forcément un asthme.

Alors, quelle est la place de l'imagerie dans le diagnostic positif ? Franchement, très peu. Par contre, s'il est réalisé, il peut montrer une distension thoracique. Mais il est quand même intéressant dans le bilan initial parce qu'il permet d'éliminer les diagnostics différentiels.

En période de la crise, il peut mettre en évidence une cause d'exacerbation telle que la pneumonie ou une complication telle que le pneumothorax. Mais il n'est pas recommandé dans le cas de toute personne. Le débit expiratoire de pointe, il permet d'évaluer l'obstruction bronchique.

Donc là, vous voyez, on demande au patient de faire trois mesures et puis on prend la meilleure. En lui demandant de faire une expiration profonde prolongée maximale, il est exprimé en litres par minute. Et vous voyez les graduations.

Et puis on évalue la valeur mesurée par rapport à la théorie. Voilà, c'est exactement l'apport d'un stéthoscope quand on veut faire une exploration, une prise de tension artérielle chez une personne lors de l'exercice vasculaire. Alors à la clinique, l'imagerie de la prise du débit expiratoire de pointe, il faut réaliser une courbe débit volume qui va mettre en évidence un trouble ventilatoire obstructif.

Et quand on trouve, on identifie un trouble ventilatoire obstructif, il faut impérativement une réversibilité bronchodilatateur pour voir s'il est réversible ou pas. Nous avons dit que dans l'asthme, c'est une obstruction qui est réversible. Et pour retenir cette réversibilité, il faut qu'il y ait une amélioration du VMS de plus de 200 ml et plus de 12% par rapport à la valeur initiale.

Si on suspecte fortement le diagnostic de l'asthme et qu'on n'arrive pas à retrouver cette définition à la mettre en évidence, après test bronchodilatateur, on fait la réversibilité au corticoïde. C'est-à-dire qu'on va donner un milligramme par kiloïe par jour pendant 15 jours et on refait l'aspérométrie et on exige les mêmes paramètres de réversibilité de se susciter. Là, vous voyez l'aspect de la courbe.

Donc là, nous avons la partie, la courbe théorique. Donc ça, c'est ce qui a été mesuré au premier test, c'est-à-dire avant bronchodilatateur. Et là, vous voyez le deuxième test.

Eh bien, vous voyez que là, le VMS, il était initialement à 2,1 l. Et en poste, il est passé à 2,6 l. Donc, soit un gain de plus de 200 ml. Et pour l'expression en pourcentage, on fait le VMS_2 , c'est-à-dire le post-bronchodilatateur, moins le VMS_1 sur le VMS_1 . Et il faut, comme je l'ai dit, plus de 12 % par rapport à la valeur théorique.

Ici, vous avez l'aspect incurvé. Là, vous avez la courbe expiratoire. Et là, vous avez la courbe expiratoire.

Donc là, c'est la première courbe réalisée lors du premier test. Et après, test bronchodilatateur, vous voyez cet aspect, ce décalage qui suggère la réversibilité avant même de voir les chiffres. Il faut noter aussi cet aspect incurvé de la courbe qui est très évocateur de l'obstruction.

Il y a également le test de provocation bronchique non spécifique. C'est un test qui est utilisé, qui sert à mettre en évidence l'hyperréactivité bronchique non spécifique en utilisant de l'acétylcholine ou de l'acetylcholine. Alors, ce qui est utilisé, c'est surtout la métacoline.

Et l'idée, c'est d'exposer le patient à des concentrations progressivement croissantes de la métacoline, dont l'objectif, c'est justement d'entraîner, en utilisant un médicament qui entraîne une grande reconstruction. Donc, ça va entraîner une obstruction bronchique. Par conséquent,

ça va entraîner une chute du VMS et en retenant la dose qui entraîne cette chute de 20% du VMS, on la définit comme étant la PD20.

Et ça met en évidence, justement, quand on a un test positif, donc elle met en évidence l'hyperréactivité bronchique. Alors, le test de provocation bronchique non spécifique n'est pas fait de façon systématique. Eh bien, on le fait quand on a une forte suspicion diagnostique et qu'on n'arrive pas à étiqueter sur le plan de spirométrie la définition de la réversibilité.

Donc, des fois, on en a besoin d'aller encore plus loin à rechercher cette hyperréactivité bronchique. Voilà l'algorithme. On commence, bien sûr, toujours avec la spirométrie.

Si on a un trou de ventilatoire obstructif, on fait le test de réversibilité, c'est systématique. Si on a la réversibilité complète, on arrive à confirmer le diagnostic, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, on peut faire le test de réversibilité corticoïde.

Si on a une forte suspicion clinique avec une spirométrie normale, eh bien, il faudra compléter, rechercher l'hyperréactivité bronchique par le test à la métacoline. Si le test est positif, eh bien, il confirme l'asthme. Si le test est négatif, ça élimine le diagnostic.

Alors, quelques diagnostics différentiels. Chez les nourrissons, il faut penser à la dysmélaringée, un corps étranger traqué au bronchique, les anomalies des arcs aortiques, une broncholite virale, mycovicidose ou un reflux gastro-opézien. Et chez l'adulte, le diagnostic se discutera avec l'œdème pulmonaire, la tumeur traquéale, une adénopathie médiastinale, une tumeur bronchique, la laryngotraquée au mal assis, la BPCO surtout et la pneumopathie imperticielle.

Là, vous voyez, ce qui est différent entre l'asthme et la BPCO, c'est des pathologies qui sont... les deux, c'est des pathologies obstructives. Mais, vous voyez que les facteurs de risque dans l'asthme, c'est les allergènes, alors que dans la BPCO, on va parler dans le cours de la BPCO, c'est d'autres facteurs. Mais, c'est essentiellement le tabagisme qui est incriminé.

Les cellules impliquées sont différentes. Si c'est dans l'asthme, on a parlé des mastocytes, des éosinophiles. Dans la BPCO, c'est plus les néutrophiles.

Et puis, les deux, comme je vous ai dit, c'est une pathologie obstructive. Dans l'asthme, c'est une obstruction qui est réversible. Dans la BPCO, c'est une obstruction qui est irréversible.

Alors, une fois que nous avons confirmé le diagnostic positif, il faut faire une enquête étiologique. Il y a des éléments d'orientation. Vous pouvez retrouver à l'interrogatoire si la personne vous dit qu'il est en contact, qu'il élève des chats ou chiens à domicile et quand il est exposé à son chien, il commence à tousser, il ressent une sensation d'oppression thoracique.

Donc, ça, c'est des éléments d'orientation à l'interrogatoire. On retrouvera une hyperhidrogénophilie sanguine, une augmentation des IgE totale, une rhinite allergique qui peut traîner bien avant. Les éléments de certitude, c'est-à-dire qu'il faut mettre en évidence l'allergène,

parce qu'on parle toujours ici de l'asthme allergénique.

Il faut réaliser des tests cutanés allergéniques et comme je vous ai dit, quand on a un test cutané positif, ça veut dire que la personne est sensibilisée à cet allergène. On retient qu'il est allergique à cet allergène quand c'est compatible avec la clinique. Le dosage des IgE sériques spécifiques, orienté vers l'allergène suspectée, ou bien on peut faire des tests de provocation branchique, cette fois-ci, ils sont dits spécifiques, c'est-à-dire spécifiques à l'allergène incriminée.

C'est surtout dans le contexte d'asthme professionnel. Donc là, vous voyez la batterie standard des allergènes cutanés, donc ça consiste à faire, à réaliser un dépôt d'une route de l'allergène sur l'avant-bras. Puis on va piquer l'épiderme par un vaccin oscile et puis on l'interprète 20 minutes après.

Eh bien, quand c'est positif, on voit apparaître une papule et puis on évalue également l'érythème tout autour. Alors, il y a plusieurs allergènes qu'on peut retrouver. Il y a les pneumoallergènes courants, c'est les acariens, les blattes, les pollens de graminées ou d'arbres, les fanères et protéines animales, les moisissures, tels que l'aspergillus et l'alternaria.

Les trophallergènes, c'est les allergènes alimentaires, tels que l'œuf, le lait, poisson, crevettes, arachides et autres. Les allergènes professionnels, le latex ou les isocyanates. Et puis les médicaments, les colaspérides, les aînés.

Donc, il y a plusieurs types d'allergènes. Alors, l'étiologie, comme je vous ai dit, donc je rappelle encore une fois les allergènes, la composante allergique et les allergènes qui sont les plus retrouvées. Donc là, j'ai cité les pneumoallergènes domestiques, les pneumoallergènes atmosphériques, c'est tout ce qui est pollen, donc graminées, olivier, cyprès, pariétaire et autres.

Les moisissures et puis les allergènes d'origine alimentaire, surtout chez l'enfant et puis ceux qui sont de facteurs professionnels. D'autres facteurs peuvent être retrouvés, tels que les aéroplantes éminents, les infections respiratoires, des facteurs psychologiques aussi. Et puis l'asthme peut aussi intervenir dans un contexte particulier, comme l'asthme d'effort.

Et puis actuellement, on parle de bronchoconstriction à l'effort. Le reflux gastro-œsophagien. L'asthme, intolérance à l'aspirine, aux ANS.

L'asthme est facteur endocrinien, donc il faut savoir qu'un tiers des malades asthmatiques au cours de leur grossesse peuvent s'aggraver. Il y a aussi l'asthme dans un contexte particulier dit de vascularites, telle que la vascularite de Sjöger-Strauss. Il y a l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, c'est une entité à part qui inclut l'asthme, l'hypérigénophilie, l'augmentation des IGO totale et infiltrate pulmonaire récidivant.

Et un test cutané, un test positif à l'aspergillose. Alors le traitement, bien sûr, au moment des exacerbations ou de crises doit être commencé sur le lieu même de survenue d'épisodes de crise

d'asthme. Alors si c'est un épisode qui n'est pas sévère, comme nous l'avons dit, il faut administrer des bêtas biométriques d'action rapide de courte durée d'action.

Donc on augmente les bouffées, on donne 2 à 4 bouffées toutes les 20 minutes et on recontrôle une heure après. Si pas d'amélioration, on prolonge l'administration toujours des bêtas biométriques, il faut les poursuivre et on ajoute une corticothérapie orale, l'équivalent de prednisone à 1 mg par jour. Si l'épisode est sévère, il faut initier le traitement à domicile mais il faut que la personne soit hospitalisée.

Il faut administrer les bêtas biométriques d'action rapide, corticothérapie orale ou par vent intraveineuse, possibilité d'ajouter en hibilisation des anticholinergiques de courte durée d'action, tels que le bromure d'hypratropium ou le bromure d'oxytropium. L'oxygénothérapie avec un débit entre 4 et 6 litres mais avec un objectif de saturation qui doit être plus de 94%. L'antibiothérapie n'est pas systématique, sauf si la cause de l'exacerbation de la crise serait une infection, une pneumonie par exemple.

Donc là vous avez un arbre décisionnel, on fait une évaluation initiale de la crise, on recherche les facteurs de risque, on fait une évaluation clinique, la mesure du débit expiratoire de point, de la saturation, soit qu'on est devant une crise légère et là c'est les bêtas biométriques avec une réévaluation une heure après. Modéré, on ajoute une corticothérapie orale et bêtas biométriques à forte dose et forme sévère, c'est une hospitalisation, l'oxygénothérapie, c'est des bêtas biométriques qui sont très souvent administrées en hibilisation, soit des bêtas biométriques celles où très souvent en alternance avec les anticholinergiques cordurées d'action, avec une corticothérapie orale. Alors pour le traitement de fonds, il suit les recommandations internationales, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les recommandations du GINA.

Ils servent à contrôler les facteurs favorisants, à cibler l'inflammation des bâts aériens et la pierre angulaire, c'est les corticoïdinales, et très souvent pour une meilleure adhérence au traitement et pour avoir un meilleur contrôle, d'ailleurs on va définir ce que c'est que le contrôle, c'est des médicaments qui vont être administrés en couple à la fois les bêtas biométriques longue durée d'action associées à la corticothérapie inhalée. Et l'objectif du traitement de fonds, c'est justement le contrôle de la maladie, c'est-à-dire le contrôle de l'asthme. Je rappelle que pour ici le bronchospasme, quand il est en aiguë, on va choisir des bêtas de courte durée d'action.

Quand il est persistant et chronique, donc là on est dans la maladie de fonds, on va privilégier des bronchodilatateurs qui vont durer plus longtemps, et on parle de bronchodilatateurs longue durée d'action. L'inflammation bronchique en aiguë, on va donner des glucocorticoïdes par voie orale ou par voie injectable, et pour la forme chronique, c'est-à-dire celle de la maladie de fonds, on va donner de la corticothérapie inhalée, des antilécotriennes, des antihistaminiques, les glucocorticoïdes par voie orale, et puis on pourra discuter d'autres alternatives thérapeutiques, telles que les anti-AGE, la thermoplastie, mais il faut toujours insister sur l'éducation des patients. Alors voici la stratégie thérapeutique.

Alors le stade 1, c'est ce qu'on a défini tout à l'heure en palier 1, 2, 3, 4, mais dans le génère il identifie 5 paliers. Pour le stade 1, c'est ce qui est utilisé comme choix du traitement de préférence, c'est une corticothérapie inhalée du formothérole à faible dose à la demande. Pour le palier 2, c'est une corticothérapie inhalée faible dose ou une corticothérapie inhalée associée au formothérole à faible dose à la demande.

Et puis il y a d'autres options thérapeutiques qui sont citées en dessous, qui peuvent également être utilisées. Dans le stade 3, bien évidemment, on va augmenter la charge thérapeutique. Dans le stade 4, on passe à une association aux corticothérapies inhalées à moyenne dose et la bas.

Et puis dans le stade 5, vous voyez, c'est une corticothérapie forte de dose. C'est le thiotropium qui est un anticholinergique de longue durée d'action, c'est les anti-IgE et d'autres médicaments peuvent être utilisés. Je rappelle dans ce tableau quels sont les doses faibles, modérées ou fortes en fonction de la molécule de la corticothérapie inhalée, c'est-à-dire est-ce que c'est de la beclométhasone, de la fluticasone ou de la vidosanine.

L'objectif du traitement, c'est avoir un minimum d'épisodes, donc pas de recours aux structures d'urgence, minimum de besoin en termes de bêta-2 agoniste de courte durée d'action, il n'y a pas de retentissement sur l'activité physique, pas d'effet secondaire en médicaments, très peu de réveil nocturne, une fonction respiratoire qui est tout à fait normale. Donc si on a l'ensemble, alors le contrôle se base sur ces éléments-là, c'est-à-dire les symptômes journaliers, est-ce que l'activité physique est limitée ou pas, les symptômes nocturnes, la nécessité de recours au traitement d'urgence et puis la fonction respiratoire et l'absence d'exacerbation. Quand on n'a aucun de ces symptômes, eh bien on dit que l'asthme est contrôlé.

Si un des symptômes est perturbé, on parle d'un asthme partiellement contrôlé et s'il y a plus de trois caractéristiques du contrôle sont présents, eh bien on est dans un asthme non contrôlé, il faut envisager d'augmenter. Dans notre consultation, on utilise des scores l'ACT Asthma Control Test qui permet de faire un contrôle beaucoup plus simplifié. On évaluait l'activité, l'essoufflement au cours du dernier mois, les symptômes, l'usage de médicaments, l'évaluation du patient et ça vous donne une idée de ce que c'est qu'un asthme contrôlé.

Et donc en se basant sur cette notion du contrôle, donc si on est devant un patient qui est tout à fait contrôlé, donc on peut maintenir soit les doses ou prévoir de diminuer la charge thérapeutique, on parle d'une stratégie step down, soit que le contraire, vous avez un patient qui est partiellement contrôlé ou du taux contrôlé ou que vous l'avez vu en exacerbation, donc il faut traiter cette exacerbation et puis il faut penser à augmenter la charge thérapeutique, on est dans une stratégie step up. Dans l'évaluation, bien sûr, il faut absolument, il y a plusieurs dispositifs d'inhalation et là c'est très important de vérifier est-ce que la personne ou le sujet sache bien utiliser ces médicaments. Là vous avez plusieurs dispositifs, vous avez le dispositif l'aérosol doseur, il y a le turbo à l'air, il y a le discus et là vous avez la chambre d'inhalation qui peuvent être indiquées chez des personnes qui n'arrivent pas à synchroniser entre l'aérosol doseur et

l'inhalation.

Donc c'est très important d'évaluer est-ce que la personne sache utiliser correctement ces dispositifs d'inhalation, ça c'est très important. Est-ce que la personne observe correctement son traitement ou pas? Il faut gérer les comorbidités qui peuvent être associées et corriger les facteurs déclenchants quand ils sont présents, donc il faut diminuer le risque d'exposition à l'algémie, il faut éviter le tabagisme bien évidemment et puis il faut expliquer aux patients l'intérêt des bronchodilatateurs courte durée d'action, on les utilise en moment des crises et le traitement de fond, c'est des bronchodilatateurs longue durée d'action ou les associations avec la pharmacothérapie inhalée. Très souvent les patients ont tendance à confondre ces éléments-là.

Alors il faut contrôler les facteurs favorisants comme je vous ai dit, l'éviction des allergènes, lutter contre le tabagisme et l'embaussillage professionnel, arrêter les traitements contre-indiqués tels que les bêtas bloquants, qu'ils soient au moins quart de sélectif quand il y en a indication, traiter les foyers infectieux. Alors l'immunothérapie allergénique serait indiquée chez des personnes qui sont relativement stabilisées mais qui sont exposées à des allergènes qu'on a identifiées sur les critères, soit avec les dosages d'IgE spécifiques. Ça permet de mettre en évidence, en fait, d'introduire le principe, c'est d'introduire de façon à des concentrations progressivement croissantes l'allergène responsable pour entraîner une sorte d'accoutumance au niveau de l'organisme.

La kinésithérapie respiratoire et puis l'éducation thérapeutique de l'asthme est fondamentale. Il faut l'informer par rapport à sa maladie, il faut leur expliquer les signes cliniques annonciateurs d'une crise, il faut différencier les traitements qui devraient être utilisés au moment de la crise et les traitements de fond. Quand est-ce qu'ils devraient consulter et tout ceci est très important à évaluer pour réussir le contrôle de l'asthme.

Alors en conclusion, je peux rappeler que l'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes qui se manifeste par des symptômes récurrents, par exemple, de dyspnée, de toux, de sifflement et de pression thoracique. C'est une pathologie multifactorielle. Le diagnostic repose sur la clinique, comme nous l'avons déjà cité, sur les explorations fonctionnelles respiratoires.

La recherche de facteurs déclenchants et écologiques est indispensable. Le traitement de fond est bien codifié dont l'objectif c'est de contrôler la maladie de fond. Voilà, merci pour votre attention.